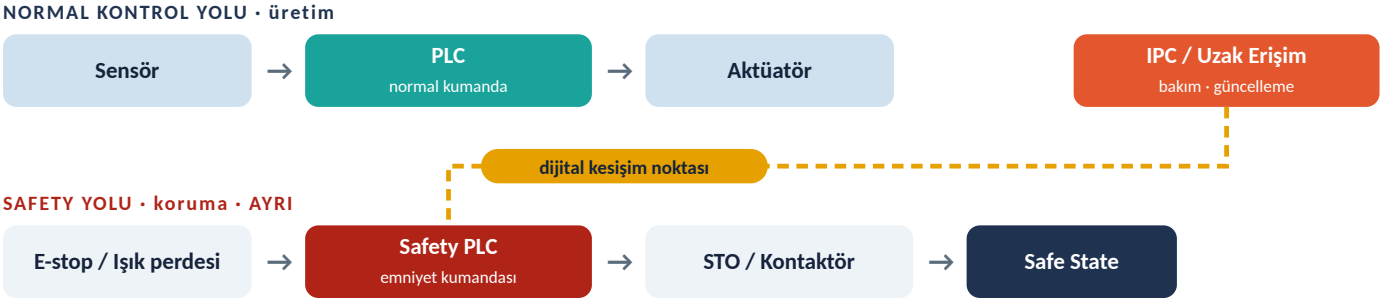
LABORATUVAR 1 · GENEL SÜRÜM · Şişeleme Hattı

Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

Ad Soyad **Halit Acet · 230542018** | Grup | Tarih **06.11.2026**

Kavram: Emniyet fonksiyonu, insanı koruyan fonksiyondur ve **ayrı bir safety yolunda** yaşar (E-stop → Safety PLC → STO). Gerekli güvenilirliği (PLr/SIL) riskle orantılıdır — ve bu güvenilirlik, **dijital bir konfigürasyona** bağlıdır.



Görev — sırayla cevaplayın

1 Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?

Hareketli parçalar: konveyör, dolum/kapak istasyonu ve robot kolu. Operatör el/parmak sıkışması, ezilme ve çarpma yaşar; temizlik ve arıza müdahalesinde risk artar.

2 Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?

Tehlikeli bölgeye giriş algılandığında (E-stop / ışık perdesi kesilmesi) hareketin güvenli durdurulması: E-stop / ışık perdesi → Safety PLC → STO → Safe State.

3 Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.

Şemada alt şeritte: E-stop / ışık perdesi → Safety PLC → STO / kontaktör. Normal PLC'den ayrı bir hat; ortak nokta yalnızca 'dijital kesişim noktası' (IPC / uzak erişim).

4 Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?

Normal PLC üretimi yönetir (hız, reçete); Safety PLC yalnızca korumayı yapar: çift kanallı, kendini test eder, hata varsa güvenli duruma geçer. Karışırsa üretim yazılımı hatası emniyeti bozar.

5 PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?

Her emniyet fonksiyonu riskle orantılı güvenilirlik ister: risk yüksekse PLr/SIL yüksek. Parmak ezilmesi ağır yaralanmadır; 'çoğu zaman çalışır' yetmez, hata olasılığı ölçülüp kanıtlanmalı.

6 Safe state (güvenli durum) nedir?

Tehlikeli hareketin enerjisinin kesildiği ve kimsenin zarar göremeyeceği durum: STO ile sürücü torku kesilir, makine enerjisiz kalır; yeniden başlatma bilinçli onay ister.

7 Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?

Safety PLC firmware ve konfigürasyonu, mühendislik istasyonu (yazılım yükleme), IPC / uzak erişim (bakım ve güncelleme), ağ üzerinden parametre değişimi, güncelleme dosyaları (SBOM bileşenleri).

8 Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?

Dijital kesişim noktasından: IPC / uzak erişim üzerinden Safety PLC konfigürasyonu değiştirilirse (ışık perdesi bypass, STO gecikmesi) fonksiyon sessizce bozulur. Zincir: uzak erişim → mühendislik yazılımı → Safety PLC → el/parmak yaralanması.

Bu föyün çıktısı **Safety Function Map** → Evidence Pack **EP 03 Safety Functions** başlığına oturur.